

Versuche über Polaritätsumkehr am Tritonenbein.

Von

Oskar Kurz.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zoologische Abteilung]¹⁾.)

Mit 4 Textabbildungen und Tafel VII.

(Eingegangen am 10. Juli 1920.)

In einer im Jahre 1912 in diesem Archiv erschienenen Arbeit²⁾ habe ich u. a. über Versuche berichtet, die sich die experimentelle Erzeugung von Bruchdreifachbildungen zum Ziele setzten. Durch umgekehrte Implantation des Kniestückes an Stelle des im Oberschenkel amputierten Beines war es mir gelungen, bei zwei Tieren auf dem Wege der Regeneration vollkommen ausgebildete Doppelfüße zu erhalten. Wenn auch schon damals mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, daß dem Versuchsergebnisse ein Zufall zugrunde lag, so erwies es sich doch als notwendig, die Gesetzmäßigkeit dieser Mehrfachbildungen aufzuzeigen und in der Polaritätsumkehr die Ursache der abnormen Bildungen beweiskräftig festzustellen.

Es ergab sich daher die Notwendigkeit, die Versuche fortzuführen; hierbei sollte insbesondere auch die Fixierung der Versuchsergebnisse durch die Röntgenphotographie nicht verabsäumt werden, da gerade auf diesem Wege die Gewinnung von schlüssigem Beweismaterial zu erhoffen stand. Die neue Versuchsreihe, die im Jahre 1912 begonnen wurde, führte tatsächlich alsbald zu den erwarteten Ergebnissen; die Veröffentlichung dieser Ergebnisse aber hat sich leider infolge der Kriegsdienstleistung des Verfassers um mehrere Jahre verzögert³⁾.

Die angewendete Operationsmethode war die in der eingangs erwähnten Publikation geschilderte: die oberhalb des Fußgelenkes durch Zirkulärschnitt losgetrennte Haut wurde möglichst weit nach aufwärts

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zool. Abt., Vorstand: H. Przibram, »Versuche über Polaritätsumkehr am Tritonenbein«, im Akad. Anzeiger, Nr. 16, 1920.

²⁾ »Die beinbildenden Potenzen entwickelter Tritonen.« Experimentelle Studien. Arch. f. Entw.-Mech., Bd. 34, Heft 4, S. 588 ff.

³⁾ Für die vielfache Unterstützung, die er dieser Arbeit zuteil werden ließ, und insbesondere auch für die Anfertigung der Textabbildungen möchte ich an dieser Stelle Herrn Prof. Hans Przibram meinen aufrichtigsten und wärmsten Dank aussprechen.

geschoben, das Bein sodann etwa in der Mitte des Oberschenkels mit einem Scherenschlage abgeschnitten, durch einen weiteren Schnitt der unterste Teil des Unterschenkels samt dem Fuße entfernt. Der so gewonnene Beinrest (Kniestück) wurde nunmehr, mit dem distalen (Unterschenkel-) Ende voran in die Hauthülle geschoben, die über dem nunmehr distal liegenden Femurende durch eine Naht geschlossen wurde. Es wurde darauf geachtet, daß Streck- und Beugeseite bei der Implantation womöglich in ihrer normalen Orientierung verblieben.

Nach dieser Methode wurden von Ende März bis Anfang Juli 1912 16 Tiere — sämtlich *Triton cristatus* — operiert. Von ihnen gingen 7 (Nr. 1, 2, 4, 5, 8, 10 und 12 des Versuchsprotokolls) in den ersten drei der Operation folgenden Tagen zugrunde. Zwei weitere (Nr. 11 und 15 des Versuchsprotokolls) nach 27 bzw. 34 Tagen; auch diese ohne ein Ergebnis zu zeitigen. Von den restlichen sieben Tieren ergaben drei (Nr. 7, 14 und 16) ein negatives oder jedenfalls kein klares Resultat — bei einem dieser Tiere (Nr. 7) ist das Herausfallen des Implantats im Protokoll vermerkt —, während bei vier Tritonen (Nr. 3, 6, 13 und 17¹⁾ des Versuchsprotokolls) der erwartete Doppelfuß sich zeigte.

Über die Entstehung dieser Doppelfüße geben die Röntgenphotographien, die etwa vier Monate nach der Operation angefertigt wurden, lehrreichen Aufschluß. (Die Aufnahmen erfolgten in Äthernarkose). Da jedes einzelne Tier besondere interessante Einzelheiten zeigt, wird es vor allem notwendig sein, sowohl die an den konservierten Tieren feststellbaren, wie auch die röntgenologisch festgehaltenen Ergebnisse jedes einzelnen Falles genauer darzulegen. (Da hierbei auch die wichtigsten Daten des Versuchsprotokolls mitgeteilt werden, glaube ich von einer Beifügung des Originalprotokolls Abstand nehmen zu können.)

Tier Nr. 3.

(*Triton cristatus* ♂, großes Tier; operiert am 19. VI. 1912; rechtes hinteres Bein.)

Röntgenphotographie vom 26. X. 1912.

Am konservierten Tier ist deutlich ein Doppelfuß zu sehen, dessen zweizehiger Anteil kopfwärts und um ein geringes auch mehr dorsalwärts gelegen ist als die vierzehige schwanzwärts gerichtete Komponente. Die Lage der Zehen in zwei Ebenen ist sehr deutlich aus den beigegeführten Skizzen: Textabb. 1a (von oben) und 1b (von unten) zu entnehmen.

Von diesem Tiere liegen drei Röntgenaufnahmen vor, von denen zwei auf der beigegeführten Tafel wiedergegeben erscheinen.

¹⁾ Im ganzen wurden, wie schon oben erwähnt, 16 Tiere nach der gleichen Methode operiert. Tier Nr. 9 gehörte einer anderen Versuchsreihe an.

Auf der Aufnahme bei stark rechtsgekrümmter Wirbelsäule (Tafel VII, Abb. 1) sieht man drei Knochen, anscheinend an die Wirbelsäule anstoßend, kopfwärts einen größeren (Femur), schwanzwärts zwei weitere: die implantierten Unterschenkelknochen, die sich nicht an den Femurrest angeschlossen, sondern neben denselben gelagert haben. Im Mittelfuß sieht man drei Knochen, von denen der kopfwärts gelegene mit dem regenerierten Femurende deutlich in Zusammenhang steht. Der regenerierte Fuß ist ein Doppelfuß mit zwei — wie auch aus dem Röntgenbilde, und zwar aus der verschiedenen Schattenstärke der Zehen, entnommen werden kann — in verschiedenen Ebenen liegenden Zehengruppen, einer zwei- und einer vierzehigen.

Auf der Aufnahme bei ungefähr median gestellter Wirbelsäule (Tafel VII, Abb. 2) sieht man, daß der Femur in seiner normalen Lage ist, und daß die Unterschenkelknochen nicht an die Wirbelsäule, sondern an das Becken anschließen. Auf diesem Bilde sind nur zwei Mittelfußknochen zu sehen, von denen der kopfwärts gelegene mit dem regenerierten Femurende zusammenhängt. Die Lage der Zehen in zwei Ebenen ist aus diesem Bilde deutlicher zu ersehen als aus Abb. 1.

Tier Nr. 6.

(*Triton cristatus* ♀, großes Tier; operiert am 20. VI. 1912; linkes hinteres Bein.)

Röntgenphotographie vom 26. X. 1912.

Das operierte linke Hinterbein zeigt am konservierten Tier eine absonderliche Form: der dem Rumpf nächstgelegene Teil ist etwa auf das Doppelte seines normalen Umfanges verbreitert. Aus dem kopfwärts gelegenen Anteil dieses verdickten Stückes entspringt ein ungefähr normal dicker, gegen die Zehen zu sich verjüngender Beinteil. Die Zehen selbst — es sind drei vorhanden — stehen sich klauenartig gegenüber. Zwei kleinere sind dorsalwärts gelegen, eine größere liegt ventralwärts. Daß es sich um in zwei verschiedenen Ebenen liegende Zehen handelt, ist nicht nur aus den beigegeführten Skizzen, Abb. 2a (von oben) und 2b (von unten), sondern auch aus der Pigmentierung — die Zehen der Molche sind bekanntlich auf der Rückenseite stärker pigmentiert — deutlich zu erkennen.

Die Ursache der Verdickung des proximalen Beinanteils ist aus der Röntgenphotographie, Tafel VII, Abb. 3, zu entnehmen: neben dem an den Rumpf nach vorn gedrängten Femur, dessen distales Ende deutliche Regeneration zeigt, liegen, in gleicher Richtung, zwei Knochenstücke (die umgekehrt implantierten Unterschenkelknochen). Der dem Femur näher liegende zeigt starke Regeneration an beiden Enden, während der andere nur distalwärts deutlich regeneriert hat.

Ein in dem sich verjüngenden Beinanteil kopfwärts zu gelegener Mittelfußknochen kann zweifellos als vom Femur ausgehendes Regenerat angesprochen werden. Der Fuß selbst scheint auf dem Röntgenbilde nur aus zwei, allerdings in ganz verschiedenen Ebenen liegenden Zehen zu bestehen.

Tier Nr. 13.

(*Triton cristatus* ♀, kleines Tier; operiert am 26. VI. 1912; linkes hinteres Bein.)

Röntgenphotographie vom 26. X. 1912.

Das regenerierte linke Hinterbein zeigt (am konservierten Tiere) eine Verbreiterung des distalen Anteils des Mittelfußes, von dem ein

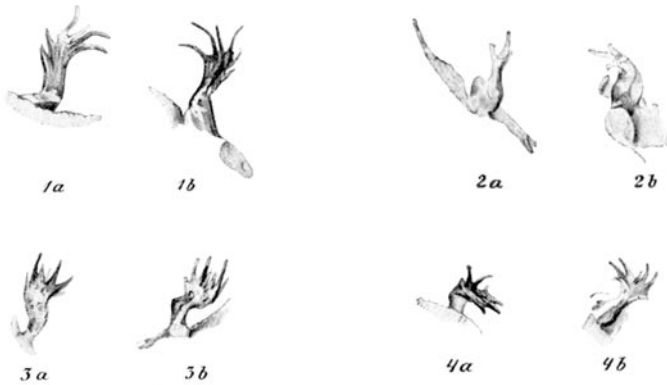


Abb. 1—4.

neunzehiges Fußregenerat ausgeht. Der Übergangsteil vom Mittelfuß zum Fuß ist nach oben konkav, so daß die Zehen größtenteils nach oben gerichtet sind. Die Zehen liegen in mehreren Ebenen: die dem Rumpf zunächst gelegenen vier in einer, während die anderen fünf nicht eindeutig bestimmbar sind; sie scheinen einander zum Teil gegenüber gestellt zu sein, demnach selbst möglicherweise in verschiedenen Ebenen zu liegen. [Man vgl. die Skizzen vom 22. XI. 1912, Abb. 3a (von oben) und 3b (von unten)].

Die beiden Röntgenphotographien (mit ausgestrecktem Bein, Taf. VII, Abb. 4, und angezogenem Bein Abb. 5) zeigen ziemlich das gleiche: der normale Femur ist durch eine Knochenbrücke mit den beiden umgekehrt implantierten Unterschenkelknochen verbunden. Diese regenerieren distalwärts, und zwar drei Mittelfußknochen, von denen ein Doppelfuß ausgeht, dessen Zehen, wie die verschiedene Schattenstärke auf beiden Röntgenbildern zeigt, in zwei verschiedenen Ebenen liegen.

Tier Nr. 17.

(*Triton cristatus* ♀, kleines Tier; operiert am 4. VII. 1912; rechtes hinteres Bein.)

Röntgenphotographie vom 26. X. 1920.

Das rechte Hinterbein des konservierten Tieres trägt einen siebenzehigen Hinterfuß, dessen Zehen, und zwar je vier und drei, in zwei verschiedenen Ebenen liegen, was auch aus der ganz verschiedenen Lage beider Handflächen unzweifelhaft zu entnehmen ist (Pigmentierung!). Die Anordnung der Zehen kann aus den Skizzen (angefertigt am 22. XI. 1912) ersehen werden. [Textabb. 4a (von oben) und 4b (von unten)].

Auf dem Röntgenbilde (Tafel VII, Abb. 6) sieht man ein von der Femurbruchstelle distal ausgehendes Regenerat, das die Reste des Implantats — man darf das vielleicht aus seiner merkwürdigen Form schließen — mitaufgenommen zu haben scheint. Mittelfußknochen sind nicht zu sehen, wohl aber ein Doppelfuß, über dessen Zehen, ihre Lage betreffend, aus dem Röntgenbilde nichts ausgesagt werden kann.

Ergebnisse und Folgerungen.

Aus den oben mitgeteilten Versuchen an verwandelten *Triton cristatus* geht hervor:

1. Mit dem ursprünglich distalen Ende an den quer entzweigeschnittenen Femur implantierte Unterschenkelknochen regenerieren an der nunmehr distal sehenden, ursprünglich rumpfwärts gerichteten Fläche einen Fuß. (Tiere Nr. 3, 6, 13; Tafel VII, Abb. 1, 2, 3, 4, 5.) Es liegt demnach Polaritätsumkehr vor.

2. Hierbei kann ein Doppelfuß entstehen, dessen Bildung vielleicht durch das Bestreben jedes der beiden Unterschenkelknochen, einen Fuß herzustellen, erklärt werden kann. (Tier Nr. 13; Tafel VII, Abb. 4 und Abb. 5.)

3. Wo das Implantat nicht mit der Femurschnittfläche verwachsen ist, pflegen Doppelfüße gebildet zu werden, deren Zehen in zwei (oder mehr) Ebenen liegen, und deren Entstehung durch gleichzeitige Regeneration von Femur und Unterschenkelknochen aus zu erklären ist. (Tier Nr. 3, Tafel VII, Abb. 1 und Abb. 2; Tier Nr. 6, Tafel VII, Abb. 3.)

4. Auch wenn nur Reste des Implantats in das vom Femur ausgehende Regenerat aufgenommen erscheinen; kann es zur Bildung eines Doppelfußes kommen. (Tier Nr. 17; Tafel VII, Abb. 6.)

5. Ist es zu keiner Verwachsung zwischen Femurschnittfläche und Implantat gekommen, sondern dieses dem Femur parallel gelagert, so regeneriert das implantierte Unterschenkelstück, wenn entsprechend günstige Raumverhältnisse vorliegen, nach beiden Seiten hin; d. h. es

kommt nicht nur an dem derzeit distalen Ende zur Bildung eines Fußes, sondern auch an dem ursprünglich distalen Ende zu einem deutlichen Ansatz von Regeneration. (Tier Nr. 6; Tafel VII, Abb. 3.)

6. Die bei Amphibien (auch Anuren, z. B. der in Abb. 7 abgebildeten, im Prater gefangenen Unke, *Bombinator igneus*) natürlich vorkommenden Mehrfachbildungen von Fußteilen können auf die Fähigkeit der Beinknochen (bei dieser Kröte des Mittelfußes), beiderseits die distalen Teile (im vorliegenden Falle die Zehen) zu regenerieren, zurückgeführt werden.

(Bezüglich Literatur und theoretischer Wertung der hier behandelten Erscheinung sei auf die im gleichen Archive erschienene Arbeit von Hans Przibram »Die Bruchdreifachbildung im Tierreiche«, 1921, verwiesen.)

Erklärung der Abbildungen.

Tafel VII.

(Alle Abbildungen zeigen die Tiere von unten in 3facher Vergrößerung.)

- Abb. 1. *Triton cristatus* ♂ (Tier Nr. 3). (Dorso-ventrale Röntgenaufnahme bei stark rechtsgekrümmter Wirbelsäule.) Regeneration eines Doppelfußes aus dem verbliebenen proximalen Femuranteil und den verkehrt implantierten Unterschenkelknochen (*Re hi* Bein).
- Abb. 2. Dasselbe Tier wie Abb. 1. (Dorso-ventrale Röntgenaufnahme bei ungefähr median gestellter Wirbelsäule.)
- Abb. 3. *Triton cristatus* ♀ (Tier Nr. 6). (Dorso-ventrale Röntgenaufnahme.) Regeneration eines Doppelfußes aus dem oberen Femuranteil und den umgekehrt implantierten Unterschenkelknochen, deren einer deutliche Regeneration nach beiden Seiten zeigt (*Li hi* Bein).
- Abb. 4. *Triton cristatus* ♀ (Tier Nr. 13). (Dorso-ventrale Röntgenaufnahme; das Tier hat das *li hi* Bein ausgestreckt.)
- Abb. 5. Dasselbe Tier wie Abb. 4. (Dorso-ventrale Röntgenaufnahme; das Tier hat das *li hi* Bein angezogen.) Die Abb. 4 und 5 zeigen die Regeneration eines Doppelfußes aus den umgekehrt implantierten, dem proximalen Femurstücke anliegenden Unterschenkelknochen.
- Abb. 6. *Triton cristatus* ♀ (Tier Nr. 17). (Dorso-ventrale Röntgenaufnahme.) Regeneration eines Fußes mit überzähligen Zehen vom proximalen Femurstücke ausgehend (*Re hi* Bein).
- Abb. 7. *Bombinator igneus* (aus dem Wiener Prater). (Dorso-ventrale Röntgenaufnahme.) Natürliche Bruchdreifachbildung am rechten Hinterbein.

Die Röntgenaufnahmen wurden im Röntgeninstitute der Krankenanstalt »Rudolfstiftung« hergestellt. Für ihre freundliche Hilfeleistung bin ich Frau Dr. Anna Schärf und Herrn Assistenten Dr. Julius Weil zu vielem Danke verpflichtet.

Die photographischen Vergrößerungen der Originalaufnahmen wurden im Kunstphotographischen Atelier Bruno Reiffenstein in Wien hergestellt.

Abb. 1

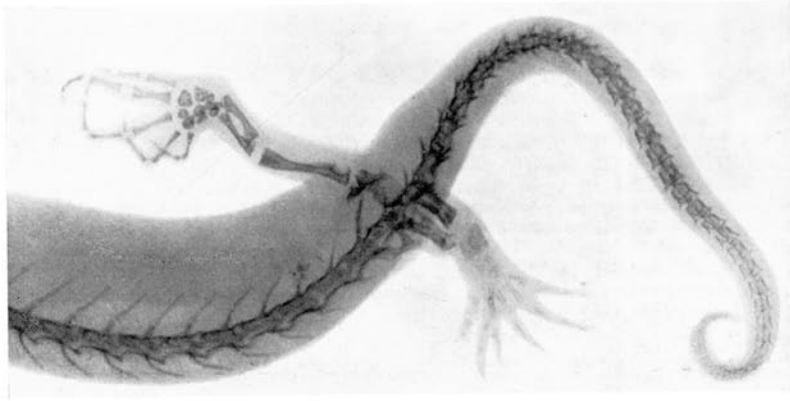


Abb. 2

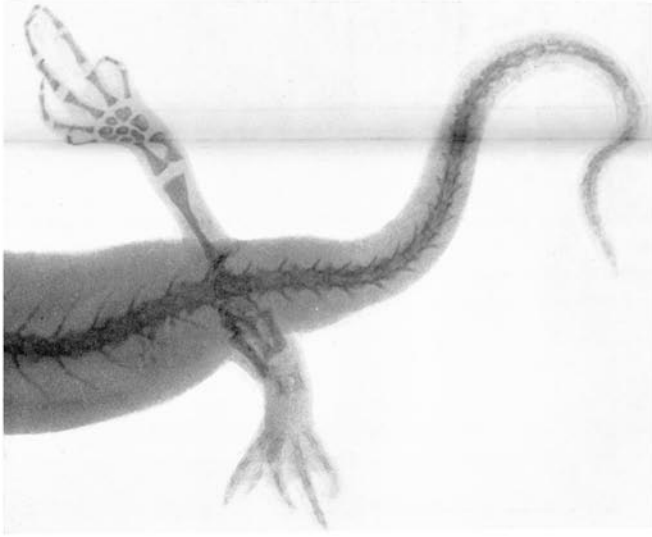


Abb. 3

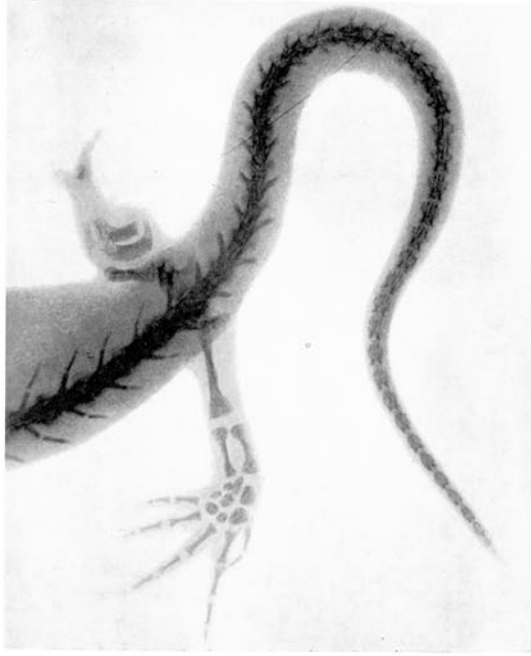


Abb. 4



Abb. 5

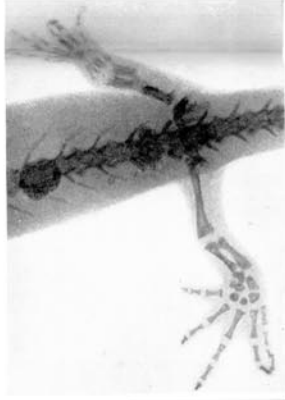


Abb. 6

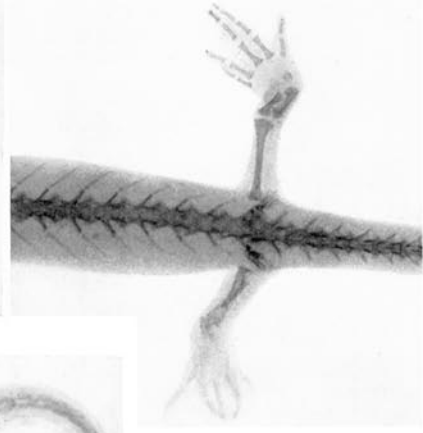


Abb. 7

